

A protoboard e o Arduino

sob a lente do eletromagnetismo

de $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$ até por que o resistor é de $220\ \Omega$

A pergunta que organiza o documento

Um circuito é uma *aproximação* das equações de Maxwell. A pergunta interessante não é “como funciona a protoboard”, mas **sob quais hipóteses ela se comporta como o desenho que você fez** — e o que exatamente acontece quando essas hipóteses falham.

Cada seção segue o mesmo roteiro: parte-se de uma equação de campo, faz-se a redução ao modelo concentrado, calcula-se o número para uma protoboard e um Arduino Uno reais, e verifica-se contra o comportamento observado na bancada.

Roteiro

1. O regime quase-estático: por onde Kirchhoff sai de Maxwell, e o critério $\ell \ll \lambda$
2. Condução na tira metálica: Drude, velocidade de deriva, efeito pelicular
3. O contato mola-perna: mecânica de asperezas e resistência de constricção de Holm
4. Os elementos parasitas: capacitância entre tiras coplanares e indutância dos jumpers
5. Consequências dinâmicas: *ground bounce*, diafonia, entrada flutuante, linha de transmissão
6. Onde a energia realmente anda: o vetor de Poynting
7. O Arduino: pino MOSFET, desacoplamento, cristal, ADC, PWM e emissão radiada
8. Tabela de ordens de grandeza e o mapa de onde o modelo quebra

Constantes usadas: $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12}\text{ F/m}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ H/m}$, $c = 2,998 \times 10^8\text{ m/s}$, $e = 1,602 \times 10^{-19}\text{ C}$,
 $L_{\text{Lorenz}} = 2,44 \times 10^{-8}\text{ V}^2/\text{K}^2$.

1. O regime quase-estático: de Maxwell a Kirchhoff

1.1 O que jogamos fora

As equações de Maxwell na matéria, na forma diferencial:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (2)$$

Teoria de circuitos é o que sobra quando se despreza, *em cada região do espaço*, uma das duas derivadas temporais. Isso parte o mundo em três tipos de objeto:

Objeto	Hipótese	O que ele é fisicamente
Fio / tira / nó	$\partial_t \mathbf{B} \approx 0$ e $\partial_t \mathbf{D} \approx 0$ dentro dele	Região onde $\mathbf{E}$ é praticamente nulo: um equipotencial.
Capacitor	só $\partial_t \mathbf{D}$ sobrevive	Região onde a corrente é de deslocamento; energia em $\mathbf{E}$.
Indutor	só $\partial_t \mathbf{B}$ sobrevive	Região onde a f.e.m. vem do fluxo; energia em $\mathbf{B}$.

A protoboard *quer* ser da primeira linha. Ela também é, de graça e sem você pedir, um pouco das outras duas — e é disso que trata a seção 4.

1.2 Lei dos nós a partir da conservação de carga

Tomando a divergência da lei de Ampère–Maxwell e usando $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) \equiv 0$:

$$0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{D}) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (3)$$

Integrando sobre um volume V que engloba uma tira da protoboard, com o teorema da divergência:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = -\frac{dQ_V}{dt} \quad \Rightarrow \quad \sum_k I_k = -\frac{dQ_V}{dt}. \quad (4)$$

A lei dos nós, $\sum_k I_k = 0$, exige portanto que a tira **não acumule carga**. Ela acumula: a tira tem capacitância C_{tira} para o resto do universo, e o erro cometido é

$$\left| \sum_k I_k \right| = \left| C_{\text{tira}} \frac{dV}{dt} \right|. \quad (5)$$

Com $C_{\text{tira}} \approx 2 \text{ pF}$ e uma borda digital de 5 V em 5 ns:

$$\left| \sum_k I_k \right| = 2 \times 10^{-12} \cdot \frac{5}{5 \times 10^{-9}} = 2 \times 10^{-12} \cdot 10^9 = 2 \text{ mA}. \quad (6)$$

São 2 mA que “somem” no nó durante a transição — 10 % de uma corrente típica de 20 mA. Em regime permanente o erro é rigorosamente zero; nas bordas, não.

1.3 Lei das malhas a partir da lei de Faraday

Na forma integral,

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = -\frac{d\Phi_B}{dt}. \quad (7)$$

A lei das malhas, $\sum_k V_k = 0$, é o caso $d\Phi_B/dt \rightarrow 0$. O erro é a f.e.m. induzida na malha do seu circuito, que se escreve em termos da indutância própria do laço:

$$\epsilon_{\text{erro}} = -L_{\text{laço}} \frac{dI}{dt}. \quad (8)$$

Guarde esta expressão: ela reaparece na seção 5 como a explicação quantitativa do *ground bounce*, e é a razão de existir o capacitor de desacoplamento do Arduino.

Tradução operacional

Kirchhoff vale quando (i) nenhum nó acumula carga apreciável e (ii) nenhuma malha encerra fluxo variável apreciável. Ambas as condições são condições sobre **quão rápido** o sinal muda comparado ao **tamanho** do circuito. É por isso que os dois critérios abaixo são o mesmo critério escrito de duas formas.

1.4 O critério de tamanho: $\ell \ll \lambda$

Um sinal se propaga no conjunto plástico + ar da protoboard com velocidade

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_{\text{ef}}}}, \quad \epsilon_{\text{ef}} \approx \frac{1 + \epsilon_r}{2} = \frac{1 + 3}{2} = 2, \quad (9)$$

onde $\epsilon_r \approx 3$ é a permissividade relativa do ABS/poliamida do corpo e a média aritmética é a estimativa usual para uma geometria meio no dielétrico, meio no ar. Logo

$$v_p = \frac{2,998 \times 10^8}{\sqrt{2}} = 2,12 \times 10^8 \text{ m/s} \approx \frac{2}{3}c. \quad (10)$$

O tempo que o sinal leva para atravessar uma placa inteira de 63 colunas ($\ell = 63 \times 2,54 \text{ mm} = 160 \text{ mm}$, mais alguns centímetros de jumper; tome $\ell = 165 \text{ mm}$):

$$t_v = \frac{\ell}{v_p} = \frac{0,165}{2,12 \times 10^8} = 7,8 \times 10^{-10} \text{ s} = 778 \text{ ps}. \quad (11)$$

Agora as duas frequências que importam. O *clock* do Uno é 16 MHz:

$$\lambda_{16} = \frac{v_p}{f} = \frac{2,12 \times 10^8}{1,6 \times 10^7} = 13,3 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad \frac{\ell}{\lambda_{16}} = \frac{0,165}{13,3} = \frac{1}{80}. \quad (12)$$

Confortavelmente dentro do critério usual $\ell < \lambda/10$. Mas o *clock* não é o que manda: quem manda é o tempo de subida da borda. Com $t_r \approx 5 \text{ ns}$ para uma saída do ATmega328P, a frequência de joelho (o ponto onde o espectro da borda passa a cair) é

$$f_{\text{joelho}} = \frac{0,5}{t_r} = \frac{0,5}{5 \times 10^{-9}} = 100 \text{ MHz}, \quad \lambda_{\text{joelho}} = \frac{2,12 \times 10^8}{10^8} = 2,12 \text{ m}. \quad (13)$$

O critério $\ell < \lambda/10$ dá agora $\ell < 21 \text{ cm}$: a placa inteira, com 16,5 cm, passa raspando. Se o microcontrolador tivesse bordas de 1 ns (qualquer ARM moderno tem), $f_{\text{joelho}} = 500 \text{ MHz}$, $\lambda/10 = 4,2 \text{ cm}$ e a protoboard deixaria de ser um nó.

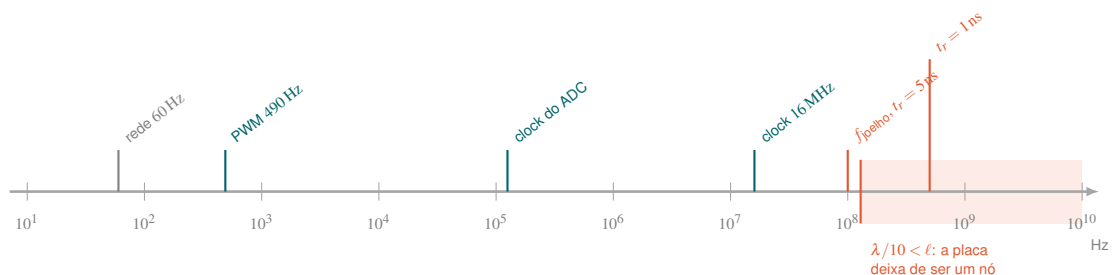


Figura 1 — a protoboard é um objeto de circuito à esquerda da faixa laranja e um objeto de linha de transmissão à direita. O Uno vive bem na fronteira.

O mesmo critério, escrito no tempo

A regra equivalente usada na prática é $t_v < t_r/6$. Aqui: $t_v = 778\text{ps}$ contra $t_r/6 = 833\text{ps}$. Passa — por 7 %. Não é folga, é sorte. Toda vez que alguém diz “na protoboard não funcionou mas na PCB sim”, está falando desta desigualdade.

2. Condução na tira: Drude, deriva e efeito pelicular

2.1 Lei de Ohm microscópica

Dentro do metal vale a forma local

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \quad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m_e}, \quad (14)$$

com n a densidade de elétrons de condução, τ o tempo médio entre colisões. A tira da protoboard é bronze fosforoso niquelado, $\rho = 1/\sigma \approx 1,0 \times 10^{-7} \Omega\text{m}$ (cerca de seis vezes o cobre).

Integrando $\mathbf{E}$ ao longo de uma tira de comprimento L e seção A com $\mathbf{J}$ uniforme:

$$V = \int \mathbf{E} \cdot d\ell = \frac{J}{\sigma} L = \frac{I}{\sigma A} L \quad \Rightarrow \quad R = \frac{\rho L}{A}, \quad (15)$$

que é a lei de Ohm macroscópica — não um postulado, mas o resultado da integração.

2.2 Números da tira

Uma tira de 5 furos tem $L = 4 \times 2,54\text{mm} = 10,2\text{mm}$ e seção aproximada $A = 0,25\text{mm} \times 2,5\text{mm} = 6,25 \times 10^{-7}\text{m}^2$:

$$R_{\text{tira}} = \frac{\rho L}{A} = \frac{10^{-7} \cdot 1,02 \times 10^{-2}}{6,25 \times 10^{-7}} = \frac{1,02 \times 10^{-9}}{6,25 \times 10^{-7}} = 1,6 \times 10^{-3} \Omega = 1,6\text{m}\Omega. \quad (16)$$

Para o trilho de alimentação inteiro ($L = 160\text{mm}$), o mesmo cálculo dá $R_{\text{trilho}} = 25,6\text{m}\Omega$. Guarde: **o metal não é o problema**. O problema é o contato, que vem na seção 3 e é 5 a 30 vezes maior que isto.

2.3 A velocidade dos elétrons (e por que ela é irrelevante)

Com $I = 15\text{mA}$ e $n \approx 8,5 \times 10^{28}/\text{m}^3$:

$$v_d = \frac{I}{neA} = \frac{1,5 \times 10^{-2}}{(8,5 \times 10^{28})(1,602 \times 10^{-19})(6,25 \times 10^{-7})} = \frac{1,5 \times 10^{-2}}{8,51 \times 10^3} = 1,8 \times 10^{-6}\text{m/s}. \quad (17)$$

Menos de $2\mu\text{m/s}$. Um elétron leva

$$t = \frac{L}{v_d} = \frac{10^{-2}}{1,8 \times 10^{-6}} = 5,7 \times 10^3\text{s} \approx 1,6\text{h} \quad (18)$$

para atravessar uma tira de 1 cm. O sinal, que viaja a $2,12 \times 10^8\text{m/s}$, é 10^{14} vezes mais rápido. Já dá para desconfiar de que a informação e a energia não estão sendo carregadas pelos elétrons — confirmação formal na seção 6.

O campo dentro do metal é minúsculo, como tem de ser:

$$E = \rho J = \rho \frac{I}{A} = 10^{-7} \cdot \frac{1,5 \times 10^{-2}}{6,25 \times 10^{-7}} = 10^{-7} \cdot 2,4 \times 10^4 = 2,4 \times 10^{-3}\text{V/m}. \quad (19)$$

Ou seja, $2,4\text{mV}$ por metro — $24\mu\text{V}$ ao longo de 1 cm, consistente com $RI = 1,6 \times 10^{-3} \cdot 1,5 \times 10^{-2} = 24\mu\text{V}$. Todo o resto dos 5 V está no ar, entre os condutores.

2.4 Efeito pelicular

Em regime alternado, $\partial_t \mathbf{B} \neq 0$ dentro do próprio condutor induz correntes que expulsam a densidade de corrente para a superfície. Combinando Ampère (sem corrente de deslocamento, pois $\sigma \gg \omega\epsilon$) com Faraday obtém-se a equação de difusão

$$\nabla^2 \mathbf{J} = \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t}, \quad (20)$$

cuja solução para um meio semi-infinito é $J(x) = J_0 e^{-x/\delta} e^{-ix/\delta}$, com a profundidade de penetração

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f\mu_0}}. \quad (21)$$

Para a tira de bronze a 16 MHz:

$$\delta = \sqrt{\frac{10^{-7}}{\pi(1,6 \times 10^7)(1,2566 \times 10^{-6})}} = \sqrt{\frac{10^{-7}}{63,2}} = \sqrt{1,58 \times 10^{-9}} = 4,0 \times 10^{-5} \text{ m} = 40 \mu\text{m}. \quad (22)$$

A tira tem 250 μm de espessura: a corrente ocupa só as bordas. A frequência em que δ iguala a meia-espessura (125 μm) é

$$f = \frac{\rho}{\pi\delta^2\mu_0} = \frac{10^{-7}}{\pi(1,25 \times 10^{-4})^2(1,2566 \times 10^{-6})} = \frac{10^{-7}}{6,17 \times 10^{-14}} = 1,6 \text{ MHz}. \quad (23)$$

Abaixo de 1,6 MHz a corrente é uniforme e R é o valor DC; acima, R cresce com $\sqrt{f}$.

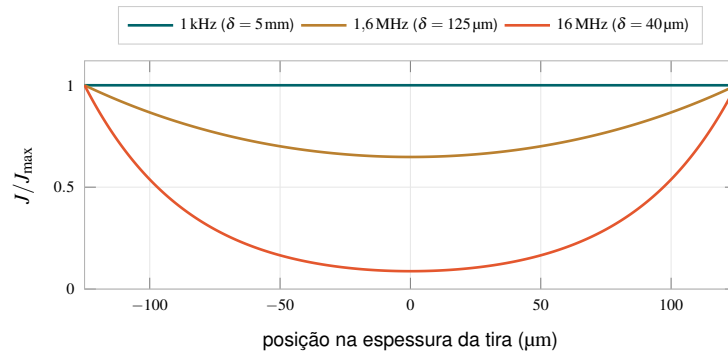


Figura 2 — perfil $J(x) \propto \cosh(x/\delta)$ na espessura da tira. A 16 MHz o centro do metal praticamente não conduz.

3. O contato mola–perna: onde a protoboard realmente mora

Nenhum dos $1,6\text{ m}\Omega$ da tira explica por que protoboard é ruim para corrente. A resposta está no ponto onde a perna do componente encosta na lâmina de bronze. Ali acontecem duas coisas: a área *real* de contato é ridiculamente menor que a aparente, e as linhas de corrente precisam se estrangular para atravessá-la.

3.1 Quanto metal realmente se toca

Duas superfícies metálicas “planas” se tocam apenas nos picos das asperezas. Se o material escoar plasticamente sob a pressão de contato, a área real A_r se ajusta até que a pressão iguale a dureza H do material:

$$A_r = \frac{F}{H}. \quad (24)$$

Para bronze fosforoso, $H \approx 1,5\text{ GPa}$; a mola de uma protoboard apertada com $F \approx 0,5\text{ N}$:

$$A_r = \frac{0,5}{1,5 \times 10^9} = 3,3 \times 10^{-10}\text{ m}^2 = 3,3 \times 10^{-4}\text{ mm}^2. \quad (25)$$

Um terço de milésimo de milímetro quadrado. Tratando isso como um único ponto circular de raio a :

$$a = \sqrt{\frac{A_r}{\pi}} = \sqrt{\frac{3,3 \times 10^{-10}}{\pi}} = \sqrt{1,05 \times 10^{-10}} = 1,03 \times 10^{-5}\text{ m} \approx 10\text{ }\mu\text{m}. \quad (26)$$

A perna do resistor tem $0,6\text{ mm}$ de diâmetro, mas a corrente passa por um disco de $10\text{ }\mu\text{m}$: uma redução de área de mais de 3000:1.

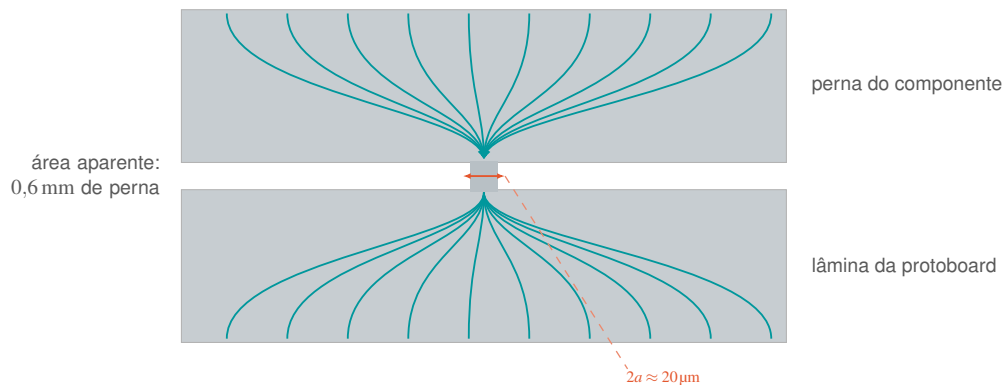


Figura 3 — o estrangulamento das linhas de corrente numa *a-spot*. Toda a resistência de contato nasce dessa geometria, não do material.

3.2 Resistência de constricção: derivação pela analogia eletrostática

O problema é: qual a resistência entre um disco condutor de raio a , apoiado na superfície de um meio semi-infinito de resistividade ρ , e o infinito?

Note que o potencial no meio obedece $\nabla^2 V = 0$ com as mesmas condições de contorno de um problema eletrostático idêntico. Explore isso. Preencha mentalmente a mesma geometria com um material de condutividade σ e permissividade ϵ . Como $\mathbf{E}$ é o mesmo campo nos dois problemas:

$$I = \oint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \sigma \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{\sigma}{\epsilon} \oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \frac{\sigma}{\epsilon} Q, \quad (27)$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{V\epsilon}{\sigma Q} = \frac{\epsilon}{\sigma C} = \frac{\rho \epsilon}{C}. \quad (28)$$

Ou seja, resolver um problema de resistência de espalhamento é o *mesmo* que resolver um problema de capacitância. E a capacitância do disco já é conhecida: um disco isolado de raio a no vácuo tem $C = 8\epsilon_0 a$; apoiado na fronteira de um semiespaço, metade das linhas de campo existem, logo

$$C_{\text{semiespaço}} = 4\epsilon a \quad \Longrightarrow \quad R_{\text{espalhamento}} = \frac{\rho\epsilon}{4\epsilon a} = \boxed{\frac{\rho}{4a}}. \quad (29)$$

No contato real há *dois* metais, um de cada lado do disco, e as duas resistências estão em série. Para metais iguais obtém-se a fórmula de Holm:

$$R_c = \frac{\rho_1}{4a} + \frac{\rho_2}{4a} = \frac{\rho}{2a}. \quad (30)$$

3.3 O número, e a comparação com a bancada

$$R_c = \frac{\rho}{2a} = \frac{10^{-7}}{2 \cdot 1,03 \times 10^{-5}} = \frac{10^{-7}}{2,06 \times 10^{-5}} = 4,9 \times 10^{-3} \Omega = 4,9 \text{ m}\Omega. \quad (31)$$

Uma conexão de furo a furo tem dois contatos (perna $\rightarrow$ mola e mola $\rightarrow$ perna), mais a tira:

$$R_{\text{total}} = 2R_c + R_{\text{tira}} = 2(4,9) + 1,6 = 11,4 \text{ m}\Omega. \quad (32)$$

Confronto com a medida

Protoboards novas medem tipicamente 10 mΩ to 50 mΩ por conexão — o cálculo cai exatamente no piso da faixa. A dispersão para cima vem de três coisas que o modelo simples ignora: (i) o filme de óxido/sulfeto na superfície, (ii) a redução de F à medida que a mola cansa, e (iii) pernas finas demais, que reduzem F e portanto a .

Sobre o filme: uma camada isolante de espessura nanométrica ainda conduz por tunelamento, e sua contribuição é uma resistência *de área* σ_f (em $\Omega \text{ m}^2$) dividida pela área real:

$$R_f = \frac{\sigma_f}{\pi a^2}. \quad (33)$$

Como $R_f \propto a^{-2}$ e $R_c \propto a^{-1}$, o filme domina justamente nos contatos fracos — que é o que uma protoboard velha tem.

3.4 Por que “menos de 1 ampère”: a relação de Kohlrusch

No estrangulamento, a corrente elétrica e o fluxo de calor atravessam exatamente a mesma geometria. Usando a lei de Wiedemann–Franz, $\kappa/\sigma = L_0 T$ com $L_0 = 2,44 \times 10^{-8} \text{ V}^2/\text{K}^2$, mostra-se que a temperatura máxima no contato depende *só* da queda de tensão sobre ele — não da corrente, não do tamanho:

$$U^2 = 4L_0 (T_{\text{max}}^2 - T_0^2) \quad \Longleftrightarrow \quad T_{\text{max}} = \sqrt{T_0^2 + \frac{U^2}{4L_0}}. \quad (34)$$

Validando a fórmula com valores tabelados para o cobre ($T_{\text{amol}} = 463 \text{ K}$, $T_{\text{fus}} = 1356 \text{ K}$, $T_0 = 300 \text{ K}$):

$$U_{\text{amol}} = \sqrt{4(2,44 \times 10^{-8})(463^2 - 300^2)} = \sqrt{9,76 \times 10^{-8} \cdot 1,244 \times 10^5} = 0,110 \text{ V}, \quad (35)$$

$$U_{\text{fus}} = \sqrt{9,76 \times 10^{-8}(1356^2 - 300^2)} = \sqrt{9,76 \times 10^{-8} \cdot 1,749 \times 10^6} = 0,413 \text{ V}. \quad (36)$$

Os valores de referência são 0,12 V e 0,43 V: o modelo acerta em 5 %.

Agora o veredito prático. Um contato novo, $R_c = 10 \text{ m}\Omega$, com 1 A:

$$U = R_c I = 10 \text{ mV} \quad \Longrightarrow \quad T_{\text{max}} = \sqrt{300^2 + \frac{(10^{-2})^2}{9,76 \times 10^{-8}}} = \sqrt{9,0 \times 10^4 + 1,02 \times 10^3} = 301,7 \text{ K}. \quad (37)$$

Um aumento de 1,7 K: inofensivo. Mas um contato *gasto*, com $R_c = 50\text{ m}\Omega$, conduzindo 2 A:

$$U = 0,1\text{ V} \implies T_{\max} = \sqrt{9,0 \times 10^4 + \frac{10^{-2}}{9,76 \times 10^{-8}}} = \sqrt{9,0 \times 10^4 + 1,02 \times 10^5} = 438\text{ K} = 165^\circ\text{C}. \quad (38)$$

O mecanismo real da morte de uma protoboard

A 165 °C o bronze sofre relaxação de tensões: a mola perde força permanentemente. Menos $F \Rightarrow$ menos $A_r \Rightarrow$ menos $a \Rightarrow$ mais $R_c \Rightarrow$ mais $U \Rightarrow$ mais temperatura. É uma realimentação positiva, e é por isso que o furo que você usou com um motor nunca mais serve para nada. O limite de 1 A não protege o contato novo — protege você de entrar nessa espiral.

4. Os elementos que você não desenhou

4.1 Capacitância entre tiras vizinhas

Duas tiras vizinhas são condutores coplanares separados por uma fenda. A geometria coplanar tem solução fechada por transformação conforme, em termos de integrais elípticas completas:

$$C' = \epsilon_0 \epsilon_{\text{ef}} \frac{K(k')}{K(k)}, \quad k = \frac{s}{s+2w}, \quad k' = \sqrt{1-k^2}, \quad (39)$$

com w a largura das tiras e s a fenda entre elas. Com $w = 1,8\text{ mm}$ e $s = 0,74\text{ mm}$ (passo de 2,54 mm):

$$k = \frac{0,74}{0,74+3,6} = \frac{0,74}{4,34} = 0,1705, \quad k' = \sqrt{1-0,0291} = 0,9854. \quad (40)$$

Usando a série $K(k) = \frac{\pi}{2} \left[1 + \frac{k^2}{4} + \frac{9k^4}{64} + \dots \right]$ e, para o módulo complementar próximo de 1, $K(k') \simeq \ln(4/k)$:

$$K(k) = \frac{\pi}{2} \left[1 + \frac{0,0291}{4} + \dots \right] = \frac{\pi}{2} (1,0074) = 1,582, \quad (41)$$

$$K(k') \simeq \ln\left(\frac{4}{0,1705}\right) = \ln(23,46) = 3,155, \quad (42)$$

e portanto, com $\epsilon_{\text{ef}} = 2$:

$$C' = (8,854 \times 10^{-12})(2) \frac{3,155}{1,582} = (1,771 \times 10^{-11})(1,994) = 3,5 \times 10^{-11}\text{ F/m} = 35\text{ pF/m}. \quad (43)$$

Multiplicando pelos comprimentos reais:

Par de condutores	Comprimento	Capacitância
duas fileiras vizinhas de 5 furos	10,2 mm	0,36 pF
dois trilhos de alimentação vizinhos	160 mm	5,7 pF

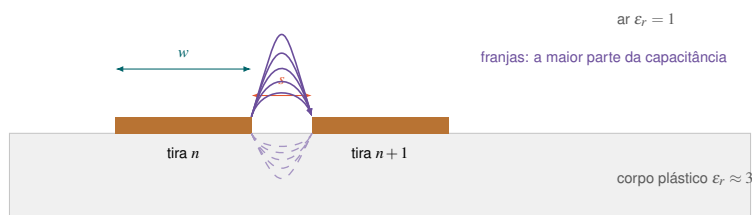


Figura 4 — corte transversal. Numa geometria coplanar quase toda a capacitância é de franja, e por isso a fórmula de placas paralelas erra por uma ordem de grandeza aqui.

A reatância desses capacitores diz quando eles importam:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \implies \begin{cases} f = 1 \text{ kHz} : & X_C = 4,4 \times 10^8 \Omega \text{ (irrelevante)} \\ f = 16 \text{ MHz} : & X_C = 2,8 \times 10^4 \Omega \text{ (comparável a um } pull\text{-up)} \\ f = 500 \text{ MHz} : & X_C = 884 \Omega \text{ (um curto, para efeitos práticos)} \end{cases} \quad (44)$$

para $C = 0,36 \text{ pF}$.

4.2 Indutância dos jumpers

Um fio reto isolado de comprimento ℓ e raio r , com $\ell \gg r$, tem indutância parcial

$$L = \frac{\mu_0 \ell}{2\pi} \left[\ln\left(\frac{2\ell}{r}\right) - \frac{3}{4} \right], \quad (45)$$

onde o termo $-3/4$ vem da parcela interna do fluxo (distribuição uniforme de corrente). Para um jumper de 10 cm de fio 22 AWG ($r = 0,32 \text{ mm}$):

$$\ln\left(\frac{2 \cdot 0,10}{3,2 \times 10^{-4}}\right) = \ln(625) = 6,438, \quad (46)$$

$$L = (2 \times 10^{-7})(0,10) [6,438 - 0,75] = (2 \times 10^{-8})(5,688) = 1,14 \times 10^{-7} \text{ H} = 114 \text{ nH}. \quad (47)$$

Daí a regra de bolso 1 nH/mm. Um jumper de 2 cm dá, pelo mesmo cálculo, 16,3 nH — note que a indutância *por milímetro* cai, porque o logaritmo cresce devagar.

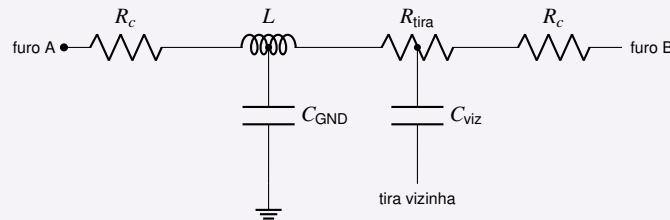
O que realmente importa, porém, é a indutância do *laço* fechado. Para um laço aproximadamente circular de área A (raio equivalente $R_{eq} = \sqrt{A/\pi}$), feito de fio de raio r :

$$L_{\text{laço}} = \mu_0 R_{eq} \left[\ln\left(\frac{8R_{eq}}{r}\right) - 2 \right]. \quad (48)$$

Para um laço de 4 cm^2 — um circuito de LED montado com folga — $R_{eq} = \sqrt{4 \times 10^{-4}/\pi} = 11,3 \text{ mm}$ e

$$L_{\text{laço}} = (1,2566 \times 10^{-6})(1,13 \times 10^{-2}) [\ln(282,5) - 2] = (1,42 \times 10^{-8})(3,644) = 52 \text{ nH}. \quad (49)$$

O modelo honesto de um trecho de protoboard



$R_c \approx 5 \text{ m}\Omega$ (contato), $R_{\text{tira}} \approx 1,6 \text{ m}\Omega$, $L \approx 10 \text{ nH}$ por trecho, $C \approx 0,4 \text{ pF}$ por vizinha. Em DC sobram só os resistores; a partir de alguns MHz o resto acorda.

5. Consequências dinâmicas

5.1 Ground bounce: a lei de Faraday cobrando

O “terra” da protoboard não é um equipotencial: é um condutor com indutância. Quando a corrente por ele muda, aparece uma diferença de potencial entre duas pontas do que você chamou de mesmo nó:

$$\Delta V_{\text{GND}} = L_{\text{laço}} \frac{dI}{dt}. \quad (50)$$

Chaveando 20 mA em 2 ns num laço de 52 nH:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{2 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-9}} = 1 \times 10^7 \text{ A/s}, \quad \Delta V_{\text{GND}} = (52 \times 10^{-9})(10^7) = 0,52 \text{ V}. \quad (51)$$

Meio volt de “terra” que aparece e some em nanossegundos. Num pino de entrada com limiar $V_{IL} = 1,5 \text{ V}$ isso é margem de ruído queimada de graça. A única variável sob seu controle é $L_{\text{laço}}$, e $L_{\text{laço}}$ é essencialmente **área de laço**: encurtar o jumper de terra é fazer física, não arrumação.

5.2 Diafonia capacitiva entre colunas vizinhas

Uma borda de 5 V numa coluna injeta corrente na vizinha através de $C_m = 0,36 \text{ pF}$:

$$i = C_m \frac{dv}{dt} = (3,6 \times 10^{-13}) \frac{5}{5 \times 10^{-9}} = (3,6 \times 10^{-13})(10^9) = 0,36 \text{ mA}. \quad (52)$$

Se a vítima estiver em alta impedância, o acoplamento é um divisor *capacitivo* entre C_m e a capacitância própria da vítima para o terra, $C_v \approx 5 \text{ pF}$:

$$\Delta V_{\text{vítima}} = \Delta V_{\text{agressor}} \frac{C_m}{C_m + C_v} = 5 \cdot \frac{0,36}{0,36 + 5} = 5(0,067) = 0,34 \text{ V}. \quad (53)$$

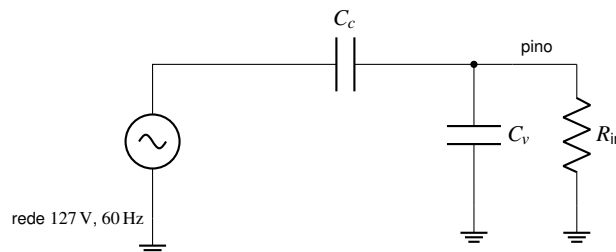
Se a vítima tiver um resistor R para o terra, esse degrau decai com $\tau = R(C_m + C_v)$. Com $R = 10 \text{ k}\Omega$: $\tau = 54 \text{ ns}$. Com a entrada flutuando ($R \approx 100 \text{ M}\Omega$): $\tau = 0,54 \text{ ms}$.

O que o pull-down faz, exatamente

Ele não impede o degrau de 0,34 V — a borda é rápida demais para isso. Ele transforma um distúrbio que *dura meio milissegundo* (e portanto é amostrado pelo seu `loop`) num glitch de 54 ns que nenhuma leitura enxerga. O resistor não elimina o acoplamento: ele encurta a memória do nó.

5.3 A entrada flutuante como antena de 60 Hz

Agora o caso favorito: por que uma entrada sem *pull-down* lê lixo. Modele o acoplamento com a rede elétrica como um capacitor $C_c \approx 0,1 \text{ pF}$ entre a fiação da parede ($V_m = 127 \text{ V}$ eficazes, 60 Hz) e o seu jumper.



As reatâncias a 60 Hz:

$$X_{C_c} = \frac{1}{2\pi(60)(10^{-13})} = \frac{1}{3,77 \times 10^{-11}} = 2,65 \times 10^{10} \Omega, \quad (54)$$

$$X_{C_v} = \frac{1}{2\pi(60)(5 \times 10^{-12})} = \frac{1}{1,885 \times 10^{-9}} = 5,3 \times 10^8 \Omega. \quad (55)$$

Com $R_{in} \approx 100\text{M}\Omega$ (a corrente de fuga máxima do pino é $1\text{ }\mu\text{A}$), o ramo inferior é dominado por $R_{in} = 1 \times 10^8\text{ }\Omega$, muito menor que X_{C_c} . O divisor dá

$$V_{\text{pino}} \approx V_m \frac{R_{in}}{X_{C_c}} = 127 \cdot \frac{10^8}{2,65 \times 10^{10}} = 127(3,77 \times 10^{-3}) = 0,48\text{ V}. \quad (56)$$

Meio volt de zumbido de 60 Hz vindo da parede, *sem nada ligado ao pino*. Somando a diafonia da subseção anterior (0,34 V), a carga estática do seu corpo e a deriva térmica, cruza-se V_{IL} com facilidade — e o `digitalRead` passa a devolver ruído.

Com o *pull-down* de $10\text{ k}\Omega$ no lugar de R_{in} :

$$V_{\text{pino}} = 127 \cdot \frac{10^4}{2,65 \times 10^{10}} = 4,8 \times 10^{-5}\text{ V} = 48\text{ }\mu\text{V}. \quad (57)$$

Quatro ordens de grandeza abaixo. O resistor de $10\text{ k}\Omega$ não está ali por convenção: ele é a impedância que precisa ser pequena comparada a X_{C_c} e grande comparada ao que a fonte de 5 V aguenta.

5.4 Quando a protoboard vira linha de transmissão

Com $C' = 35\text{ pF/m}$ e $v_p = 2,12 \times 10^8\text{ m/s}$, a indutância por unidade de comprimento sai da relação TEM $v_p = 1/\sqrt{L'C'}$:

$$L' = \frac{1}{v_p^2 C'} = \frac{1}{(2,12 \times 10^8)^2 (3,5 \times 10^{-11})} = \frac{1}{(4,49 \times 10^{16})(3,5 \times 10^{-11})} = \frac{1}{1,57 \times 10^6} = 6,4 \times 10^{-7}\text{ H/m}, \quad (58)$$

e a impedância característica do par “coluna + coluna vizinha”:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = \sqrt{\frac{6,4 \times 10^{-7}}{3,5 \times 10^{-11}}} = \sqrt{1,83 \times 10^4} = 135\text{ }\Omega. \quad (59)$$

O ATmega dirige essa linha com $R_{on} \approx 25\text{ }\Omega$ e o receptor CMOS é praticamente um aberto. Os coeficientes de reflexão:

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \Big|_{Z_L \rightarrow \infty} = +1, \quad \Gamma_S = \frac{R_{on} - Z_0}{R_{on} + Z_0} = \frac{25 - 135}{25 + 135} = -0,688. \quad (60)$$

A onda lançada vale $V_1 = 5 Z_0 / (Z_0 + R_{on}) = 5(135/160) = 4,22\text{ V}$; ao chegar no aberto ela dobra. O resultado é o toque de sino clássico:

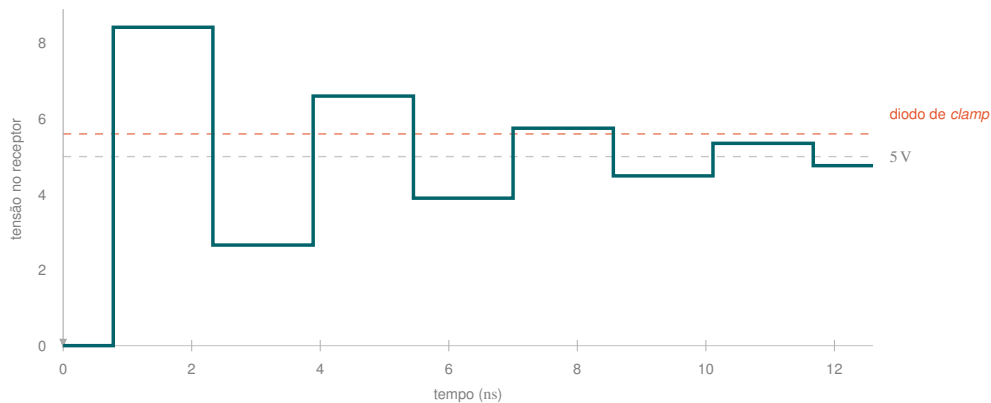


Figura 5 — resposta ideal ao degrau de uma linha de $135\text{ }\Omega$ aberta na ponta, com $t_v = 778\text{ ps}$. Cada patamar dura $2t_v$.

Dois comentários honestos sobre esse gráfico. Primeiro: ele supõe um degrau perfeito. Com $t_r = 5\text{ ns}$, maior que o ida-e-volta $2t_v = 1,6\text{ ns}$, as reflexões se somam *dentro* da própria borda e o que sobra é um ombro, não um sino — é exatamente a condição $t_v < t_r/6$ da seção 1. Segundo: os 8,4 V nunca aparecem, porque o pino

tem diodos de proteção que grampeiam em $V_{CC} + 0,6\text{ V}$; a corrente que eles conduzem é o que degrada o chip a longo prazo.

O casamento em série resolve: $R_s = Z_0 - R_{\text{on}} = 135 - 25 = 110\Omega$ em série com o pino faz $\Gamma_s = 0$ e mata o sino na primeira reflexão. É o mesmo motivo pelo qual placas de vídeo antigas tinham resistores em série com cada linha de dados.

6. Por onde a energia realmente anda

Se os elétrons se arrastam a $2\mu\text{m/s}$ e o campo dentro do cobre é de milivolts por metro, de onde saem os 40 mW que acendem o LED? A resposta está no teorema de Poynting, obtido combinando as duas leis de rotacional:

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{\mu H^2}{2} \right). \quad (61)$$

O fluxo do vetor $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ para dentro de um volume iguala a potência dissipada mais a variação da energia armazenada nos campos. Energia é transportada **pelo campo, no espaço entre os condutores**.

6.1 Verificação explícita num cabo coaxial

Tome um coaxial ideal de raios a (interno) e b (externo), com tensão V e corrente I . Por Gauss e por Ampère, na região $a < r < b$:

$$E_r = \frac{V}{r \ln(b/a)}, \quad H_\phi = \frac{I}{2\pi r}. \quad (62)$$

O vetor de Poynting aponta ao longo do eixo:

$$S_z = E_r H_\phi = \frac{VI}{2\pi r^2 \ln(b/a)}. \quad (63)$$

Integrando sobre a coroa circular, com $dA = 2\pi r dr$:

$$P = \int_a^b \frac{VI}{2\pi r^2 \ln(b/a)} 2\pi r dr = \frac{VI}{\ln(b/a)} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{VI}{\ln(b/a)} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = VI. \quad (64)$$

Exatamente a potência do circuito — e nem um watt dela passou por dentro do metal.



Figura 6 — a energia viaja no dielétrico. O metal apenas guia o campo e define onde ele pode existir.

6.2 O que isso significa na sua protoboard

Os dois jumpers que saem do pino 13 e do **GND** são o análogo aberto do coaxial: o campo elétrico vai de um ao outro pelo ar, o campo magnético circunda cada um, e o produto vetorial aponta do Arduino para o LED, *por fora dos fios*. Três consequências imediatas:

- Afastar o jumper de ida do de volta aumenta o volume ocupado pelo campo — é a mesma coisa que dizer que aumenta $L_{\text{laço}}$. Área de laço e energia magnética armazenada são a mesma grandeza vista de dois ângulos.
- Um resistor não “consome corrente”: ele absorve o fluxo de Poynting que entra pela sua superfície lateral. Para um resistor cilíndrico de raio a_0 , comprimento ℓ : $S = E_z H_\phi = \frac{V}{\ell} \cdot \frac{I}{2\pi a_0}$, e a integral sobre a área lateral $2\pi a_0 \ell$ dá VI . Fecha.
- Um circuito com muita área de laço não só armazena mais energia magnética: ele *irradia* parte dela. É a seção 7.7.

7. O Arduino como objeto eletromagnético

7.1 O pino de saída é um MOSFET, não uma fonte ideal

A saída digital é um par complementar: um MOSFET de canal P ligando o pino ao V_{CC} e um de canal N ligando ao **GND**. Na região linear o canal se comporta como um resistor

$$R_{\text{on}} = \left[\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th}) \right]^{-1}, \quad (65)$$

que para o ATmega328P a 5 V vale 25Ω (dreno, nível baixo) a 40Ω (fonte, nível alto). Isso corrige o cálculo do circuito do LED:

$$I = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{R + R_{\text{on}}} = \frac{5 - 2,0}{220 + 40} = \frac{3,0}{260} = 11,5 \text{ mA}, \quad (66)$$

contra os 13,6 mA previstos ignorando o pino: um erro de 15 %. E o limite de 40 mA do datasheet é justamente onde a dissipação no próprio canal ($P = R_{\text{on}} I^2 = 40 \cdot (0,04)^2 = 64 \text{ mW}$) começa a ameaçar a pastilha.

7.2 A energia de cada transição

Carregar uma capacitância C de 0 a V através de R_{on} consome da fonte

$$E_{\text{fonte}} = \int_0^\infty V i(t) dt = V \int_0^\infty \frac{V}{R} e^{-t/RC} dt = \frac{V^2}{R} \left[-RC e^{-t/RC} \right]_0^\infty = CV^2, \quad (67)$$

enquanto o capacitor guarda apenas

$$E_C = \int_0^V C v dv = \frac{1}{2} CV^2. \quad (68)$$

A outra metade vira calor no canal — e note que R_{on} **sumiu** do resultado: diminuir a resistência do transistor acelera a borda, mas não economiza um joule.

Para um pino chaveando a frequência f (uma carga e uma descarga por ciclo), a potência dinâmica é $P = CV^2 f$. Invertendo para o Uno inteiro, que consome 15 mA a 5 V e 16 MHz:

$$C_{\text{ef}} = \frac{P}{V^2 f} = \frac{0,075}{(25)(1,6 \times 10^7)} = \frac{0,075}{4 \times 10^8} = 1,9 \times 10^{-10} \text{ F} = 190 \text{ pF}. \quad (69)$$

Cerca de 190 pF de capacitância interna sendo carregada e descarregada 16 milhões de vezes por segundo. É literalmente disso que o consumo de um microcontrolador é feito — e é por isso que a corrente cai linearmente quando você baixa o *clock*, e quadraticamente quando baixa a tensão.

7.3 O capacitor de desacoplamento: um problema de área de laço

O chip pede um pulso de corrente a cada borda de *clock*. Essa carga tem de vir de algum lugar, e há dois caminhos possíveis:

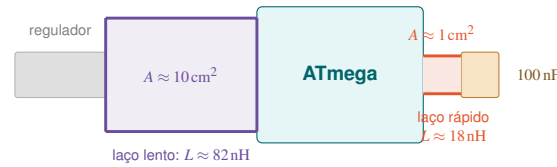


Figura 7 — o capacitor de desacoplamento existe para trocar o laço roxo pelo laranja.

Sem o capacitor, a carga vem do regulador, atravessando um laço de $L \approx 82 \text{ nH}$. Um pulso de 20 mA em 2 ns:

$$\Delta V = L \frac{di}{dt} = (82 \times 10^{-9}) \frac{2 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-9}} = (82 \times 10^{-9})(10^7) = 0,82 \text{ V}. \quad (70)$$

A alimentação do chip afunda 0,8 V a cada borda. Isso é reset aleatório.

Com o capacitor de 100 nF colado no pino, a carga sai dele:

$$\Delta Q = i \Delta t = (2 \times 10^{-2})(2 \times 10^{-9}) = 4 \times 10^{-11} \text{ C}, \quad \Delta V = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{4 \times 10^{-11}}{10^{-7}} = 0,4 \text{ mV}. \quad (71)$$

Restando apenas a queda indutiva do laço curto: $(18 \times 10^{-9})(10^7) = 0,18 \text{ V}$ — que agora é o termo dominante.

Por isso a distância importa mais que o valor do capacitor: o que você está minimizando é A , não $1/C$.

Por que 100 nF e não 100 μF

Todo capacitor real é um RLC série: $Z = R_{\text{ESR}} + j(\omega L_{\text{ESL}} - 1/\omega C)$. Com $L_{\text{ESL}} \approx 5 \text{ nH}$ de terminais, a autorressonância fica em

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{ESL}}C}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(5 \times 10^{-9})(10^{-7})}} = \frac{1}{2\pi(2,24 \times 10^{-8})} = 7,1 \text{ MHz},$$

e acima disso o capacitor é um indutor. Um eletrolítico de 100 μF ressoa em 225 kHz e é inútil para as bordas. Daí a receita clássica: um eletrolítico grande para o transiente lento e um cerâmico pequeno, de terminais curtos, para o rápido.

7.4 O cristal: um ressonador mecânico disfarçado de circuito

O quartzo é piezoelétrico: uma deformação S gera polarização, e um campo aplicado gera deformação. As equações constitutivas acopladas,

$$T = c^E S - e E, \quad D = e S + \epsilon^S E, \quad (72)$$

fazem com que o modo mecânico de cisalhamento da lâmina apareça, nos terminais elétricos, como um ramo RLC série (modelo de Butterworth–Van Dyke) em paralelo com a capacitância dos eletrodos C_0 .

Para um cristal de 16 MHz típico: $L_1 \approx 10 \text{ mH}$, $R_1 \approx 20 \Omega$, $C_0 \approx 5 \text{ pF}$. A capacitância motional sai da frequência:

$$C_1 = \frac{1}{(2\pi f)^2 L_1} = \frac{1}{(1,005 \times 10^8)^2 (10^{-2})} = \frac{1}{1,01 \times 10^{14}} = 9,9 \times 10^{-15} \text{ F} \approx 10 \text{ fF}. \quad (73)$$

Dez femtofarads e dez milihenries — valores impossíveis de construir com componentes elétricos. O fator de qualidade:

$$Q = \frac{1}{R_1} \sqrt{\frac{L_1}{C_1}} = \frac{1}{20} \sqrt{\frac{10^{-2}}{10^{-14}}} = \frac{1}{20} \sqrt{10^{12}} = \frac{10^6}{20} = 50000. \quad (74)$$

Um tanque LC discreto a 16 MHz chega a $Q \approx 100$. O cristal é 500 vezes melhor, e é por isso que o delay(1000) do Arduino erra alguns microssegundos por segundo em vez de alguns milissegundos.

A espessura da lâmina não é um detalhe: para um corte AT, a velocidade da onda de cisalhamento é $v \approx 3340 \text{ m/s}$ e o modo fundamental exige

$$t = \frac{v}{2f} = \frac{3340}{2(1,6 \times 10^7)} = 1,04 \times 10^{-4} \text{ m} = 104 \mu\text{m}. \quad (75)$$

Uma lâmina de quartzo de um décimo de milímetro vibrando 16 milhões de vezes por segundo dentro daquela latinha metálica.

7.5 O ADC e a regra dos 10 kΩ

A entrada analógica do ATmega328P é um amostrador: uma chave liga o pino a um capacitor de $C_{S/H} = 14 \text{ pF}$ durante 1,5 ciclos do *clock* do ADC. Com o prescaler padrão de 128 a 16 MHz, esse *clock* é 125 kHz e a janela de amostragem vale

$$t_{\text{am}} = \frac{1,5}{1,25 \times 10^5} = 12 \mu\text{s}. \quad (76)$$

A fonte carrega $C_{S/H}$ através da sua própria impedância R_s , com $v(t) = V(1 - e^{-t/R_s C})$. Para que o erro seja menor que meio LSB de 10 bits:

$$e^{-t/\tau} < \frac{1}{2^{11}} = \frac{1}{2048} \implies t > \tau \ln(2048) = 7,62 \tau. \quad (77)$$

Com $R_s = 10 \text{ k}\Omega$:

$$\tau = R_s C = (10^4)(1,4 \times 10^{-11}) = 140 \text{ ns}, \quad t = 7,62(140 \times 10^{-9}) = 1,07 \mu\text{s} \ll 12 \mu\text{s}. \checkmark \quad (78)$$

Com $R_s = 100 \text{ k}\Omega$: $t = 10,7 \mu\text{s}$, quase toda a janela — e qualquer ruído impede a convergência. Somando a isso a corrente de fuga do pino ($1 \mu\text{A} \times 100 \text{ k}\Omega = 0,1 \text{ V} = 20,5 \text{ LSB}$ de erro de offset), está deduzida a recomendação do datasheet.

Por que o potenciômetro do circuito 3 é de 10 kΩ

Não é folclore. É o maior valor que ainda satisfaz $7,62 R_s C_{S/H} \ll t_{\text{am}}$ e que mantém o erro de fuga abaixo de alguns LSB — sendo, ao mesmo tempo, grande o bastante para não desperdiçar corrente ($5^2/10^4 = 2,5 \text{ mW}$ permanentes no divisor).

7.6 PWM no domínio da frequência

Uma onda retangular de amplitude V , período $T = 1/f_0$ e ciclo de trabalho D , centrada em $t = 0$, tem coeficientes

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-DT/2}^{DT/2} V \cos(n\omega_0 t) dt = \frac{2V}{T} \cdot \frac{2}{n\omega_0} \sin\left(\frac{n\omega_0 DT}{2}\right) = \frac{2V}{n\pi} \sin(n\pi D), \quad (79)$$

usando $\omega_0 T = 2\pi$. Logo

$$v(t) = \underbrace{\frac{DV}{2}}_{\text{o que você quer}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2V}{n\pi} \sin(n\pi D) \cos(n\omega_0 t)}_{\text{o que você precisa filtrar}}. \quad (80)$$

Para $D = 0,5$ e $V = 5 \text{ V}$, a fundamental vale $2(5)/\pi = 3,18 \text{ V}$ em 490 Hz, e todos os harmônicos pares somem porque $\sin(n\pi/2) = 0$ para n par.

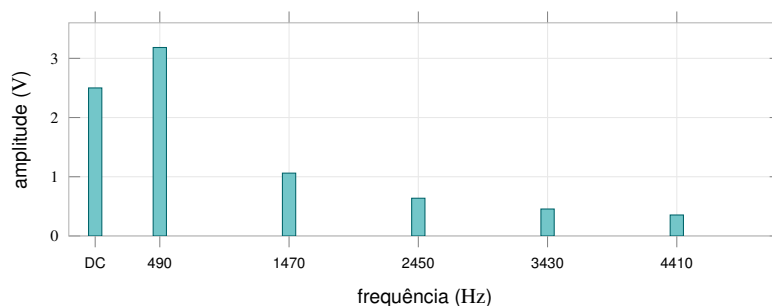


Figura 8 — espectro de `analogWrite(128)`: um nível DC de 2,5 V mais harmônicos ímpares que caem com $1/n$.

Quem faz a filtragem, no seu circuito, é sempre alguém:

- **O olho:** a fusão de cintilação humana fica abaixo de 100 Hz; a 490 Hz o LED aparenta brilho constante.
- **O motor:** a constante de tempo mecânica (J/b , tipicamente 100 ms) é um passa-baixas de $\sim 1,6$ Hz. O rotor não enxerga nem a fundamental.
- **Um RC,** se você quiser tensão analógica de verdade. Com $R = 10\text{k}\Omega$ e $C = 10\mu\text{F}$:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(10^4)(10^{-5})} = 1,59\text{ Hz}, \quad |H(f_0)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_0/f_c)^2}} \approx \frac{f_c}{f_0} = \frac{1,59}{490} = \frac{1}{308}, \quad (81)$$

deixando uma ondulação de $3,18/308 = 10\text{ mV}$. O preço é o tempo de resposta: $\tau = RC = 100\text{ ms}$, ou seja, meio segundo para estabilizar. Filtragem e velocidade são a mesma moeda, vista dos dois lados.

7.7 Emissão radiada: a área de laço volta a cobrar

Um laço de corrente pequeno comparado ao comprimento de onda é um dipolo magnético de momento $m = IA$. O campo distante de um dipolo magnético vale

$$|E| = \frac{120\pi^2 IA}{\lambda^2 r} \sin \theta, \quad (82)$$

e substituindo $\lambda = c/f$ obtém-se a forma usada em compatibilidade eletromagnética:

$$|E| = \frac{120\pi^2}{c^2} \frac{f^2 IA}{r} = \frac{1184,4}{8,99 \times 10^{16}} \frac{f^2 IA}{r} = 1,32 \times 10^{-14} \frac{f^2 IA}{r} \quad [\text{V/m}]. \quad (83)$$

Para o laço de *clock* do Arduino, tomando uma corrente quadrada de 10 mA a 16 MHz (fundamental $I_1 = 2I/\pi = 6,37\text{ mA}$), uma área de laço de 4 cm^2 e a distância normativa $r = 3\text{ m}$:

$$|E_1| = 1,32 \times 10^{-14} \frac{(1,6 \times 10^7)^2 (6,37 \times 10^{-3}) (4 \times 10^{-4})}{3} = 2,86 \times 10^{-6} \text{ V/m} = 9,1 \text{ dB}\mu\text{V/m}. \quad (84)$$

O comportamento dos harmônicos é elegante. Abaixo da frequência de joelho, $I_n \propto 1/n$ enquanto $f^2 \propto n^2$, logo

$$|E_n| \propto n \quad (f_n < f_{\text{joelho}}), \quad (85)$$

— a emissão *cresce* com o harmônico. Acima do joelho a borda finita faz $I_n \propto 1/n^2$ e o produto satura num patamar. O pior harmônico é sempre o que está em f_{joelho} , aqui o sétimo (112 MHz).

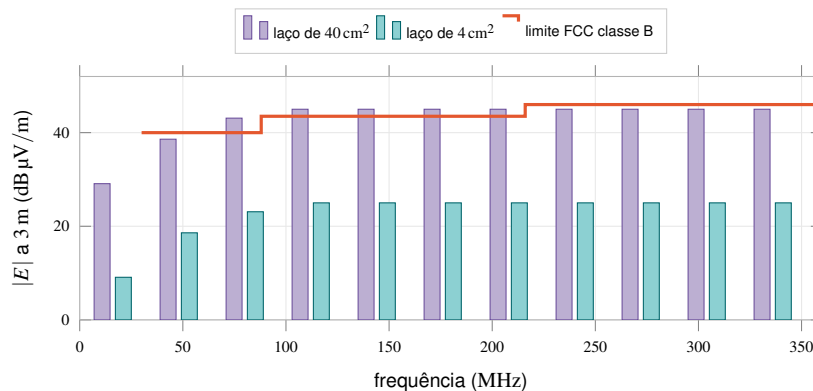


Figura 9 — multiplicar a área de laço por 10 sobe a emissão em 20 dB e joga a placa para cima do limite. É o mesmo parâmetro A do *ground bounce*.

A moral eletromagnética da protoboard

Três efeitos aparentemente distintos — indutância parasita, *ground bounce* e emissão radiada — são a **mesma** grandeza física: a área do laço de corrente. Uma protoboard convida a laços grandes porque os componentes ficam espalhados e os jumpers arqueiam pelo ar. Uma PCB de duas faces com plano de terra reduz A em uma ou duas ordens de grandeza, e é exatamente por isso que ela resolve, de uma vez, ruído, oscilação espúria e reprovação em ensaio de EMC.

8. Síntese: ordens de grandeza e o mapa das quebras

8.1 Tabela de referência

Grandeza	Valor	De onde saiu
Resistência de uma tira de 5 furos	1,6 mΩ	$\rho L/A$, seção 2.2
Resistência de constricção (contato novo)	4,9 mΩ	$\rho/2a$ com $a = F/H$, seção 3.2
Conexão completa furo a furo	11 mΩ	$2R_c + R_{tira}$
Tensão de amolecimento do contato	0,11 V	Kohlrausch, seção 3.4
Capacitância entre fileiras vizinhas	0,36 pF	integrais elípticas, seção 4.1
Capacitância entre trilhos	5,7 pF	idem, $\ell = 160$ mm
Indutância de jumper de 10 cm	114 nH	$\frac{\mu_0 \ell}{2\pi} [\ln(2\ell/r) - \frac{3}{4}]$
Indutância de laço de 4 cm ²	52 nH	$\mu_0 R [\ln(8R/r) - 2]$
Impedância característica do par	135 Ω	$\sqrt{L'/C'}$, seção 5.4
Velocidade de propagação	$2,1 \times 10^8$ m/s	$c/\sqrt{\epsilon_{ef}}$
Trânsito na placa inteira	778 ps	ℓ/v_p
Profundidade pelicular a 16 MHz	40 μm	$\sqrt{\rho/\pi f \mu_0}$
Velocidade de deriva dos elétrons	1,8 μm/s	I/neA
R_{on} do pino do ATmega	25 Ω to 40 Ω	curva $I-V$ do datasheet
Capacitância efetiva chaveada no chip	190 pF	$P/V^2 f$ invertido
Q do cristal de 16 MHz	50 000	$\frac{1}{R_1} \sqrt{L_1/C_1}$

8.2 Onde cada aproximação quebra

Hipótese	Quebra quando	Sintoma na bancada
Contato ideal ($R = 0$)	$I \gtrsim 1$ A	Aquecimento local, mola relaxa, furo perdido para sempre.
Corrente uniforme na seção	$f \gtrsim 1,6$ MHz	R cresce com $\sqrt{f}$, atenuação de bordas.
Nó = equipotencial	$A_{laço} \frac{dI}{dt}$ grande	<i>Ground bounce</i> , resets espúrios, leituras erradas.
Circuito concentrado	$t_v > t_r/6$	Sobressinal, toque de sino, dupla comutação.
Entrada isolada do mundo	$R_{in} \rightarrow \infty$	Zumbido de 60 Hz de 0,5 V, leitura aleatória.
Fonte de sinal ideal p/ o ADC	$R_s \gtrsim 10$ kΩ	Conversão não converge; erro de offset por fuga.
Alimentação rígida	sem desacoplamento	V_{CC} afunda 0,8 V por borda de <i>clock</i> .
Circuito não irradia	$A_{laço} \gtrsim 10$ cm ²	Interferência em rádio, reprovação em EMC.

O fio condutor de tudo

Três parâmetros geométricos governam o comportamento eletromagnético inteiro do conjunto: **a área real de contato** a (que fixa a resistência e o aquecimento), **a área do laço de corrente** A (que fixa indutância, *ground bounce* e emissão) e **o comprimento elétrico** ℓ/λ (que decide se Kirchhoff ainda vale). Nenhum dos três aparece no seu esquemático. Todos os três são decididos por onde você enfia o jumper.

Para aprofundar

Holm, *Electric Contacts: Theory and Application* — a referência da resistência de constrição e da relação de Kohlrausch. Johnson & Graham, *High-Speed Digital Design* — frequência de joelho, indutância de laço, terminação. Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering* — emissão radiada e desacoplamento. Feynman, *Lectures II-27* — o tratamento mais bonito que existe do vetor de Poynting em circuitos, incluindo o resistor visto por fora.